



UFOP

Trabalho Prático: Refatoração, Testes e DevOps

CSI410 – Engenharia de Software II

Luccas Vinicius – 20.1.8015 Davi Zanoti – 24.1.8062 (Fork:

github.com/luccas00/Car-Rental-App)

17 de julho de 2026

icea
Instituto de Ciências
Exatas e Aplicadas

DECSI
DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS



Resumo Executivo

O

Este trabalho aplicou práticas de Engenharia de Software em um projeto real de código aberto: **Car Rental App**.

O foco principal foi a resolução da **Issue #216**, relacionada à correção do uso de injeção de dependência na tela de login.

Também foram entregues:

- documentação de arquitetura;
- análise de padrões, code smells e SOLID;
- pipeline GitHub Actions;
- testes automatizados adicionais;
- fluxo de trabalho com branches e Pull Requests.



UFOP

Sumário

1 Contexto

► Contexto

► Fluxo de Desenvolvimento

► Arquitetura

► Refatoração

► Qualidade

► Testes e DevOps

► Resultados



UFOP

Projeto Escolhido

1 Contexto

Repositório

Car Rental App

Matrix-Developers/Car-Rental-App

Sistema

CRUD completo para locadora: funcionários, clientes, veículos, locações, devoluções, cupons e recibos em PDF.

Inserir imagem:
`images/github-repository.png`

Imagem sugerida: github-repository.png

Inserir imagem:
`images/app-dashboard.png`

Imagem sugerida: app-dashboard.png



UFOP

Integrantes, Fork e Escopo

1 Contexto

Dupla

- **Luccas Vinicius** – 20.1.8015 – luccas00
- **Davi Zanoti** – 24.1.8062 – DaviZ2399

Fork

github.com/luccas00/Car-Rental-App

Inserir imagem:
`images/fork-overview.png`

Imagem sugerida: fork-overview.png

Inserir imagem:
`images/team-contribution.png`

Imagem sugerida: team-contribution.png



UFOP

Issue Selecionada: #216

1 Contexto

Problema

TelaLogin criava manualmente DbContext, repositórios e AppServices.

Impacto

A UI ficou acoplada à infraestrutura e virou ponto de composição das dependências.

Entrega

Correção do fluxo com Autofac, PRs, testes, CI e documentação.

Inserir imagem:
images/issue-216.png

Imagem sugerida: issue-216.png

Inserir imagem:
images/login-screen.png

Imagem sugerida: login-screen.png



UFOP

Sumário

2 Fluxo de Desenvolvimento

► Contexto

► Fluxo de Desenvolvimento

► Arquitetura

► Refatoração

► Qualidade

► Testes e DevOps

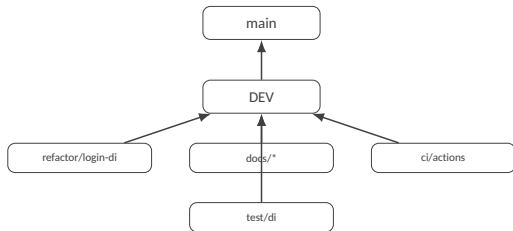
► Resultados



UFOP

Fluxo de Branches e PRs

2 Fluxo de Desenvolvimento



Inserir imagem:
images/branch-tree.png

Imagem sugerida: branch-tree.png

Critério

Cada alteração relevante entrou por Pull Request para a DEV.



UFOP

Pull Requests Realizados

2 Fluxo de Desenvolvimento

PRs principais

- #1 Refatoração do login
- #3 GitHub Actions
- #4 Arquitetura
- #5 Qualidade e smells
- #7 Testes de integração

Resultado

7 PRs integrados no fork, com histórico rastreável.

Inserir imagem:
`images/prs-list.png`

Imagem sugerida: prs-list.png

Inserir imagem:
`images/pr-detail.png`

Imagem sugerida: pr-detail.png



UFOP

Evidência de Colaboração

2 Fluxo de Desenvolvimento

Práticas usadas

- commits semânticos;
- branches específicas;
- revisão cruzada;
- documentação no repositório.

Inserir imagem:
`images/collaboration-prs.png`

Imagem sugerida: collaboration-prs.png

Inserir imagem:
`images/contribution-graph.png`

Imagem sugerida: contribution-graph.png



UFOP

Sumário

3 Arquitetura

► Contexto

► Fluxo de Desenvolvimento

► **Arquitetura**

► Refatoração

► Qualidade

► Testes e DevOps

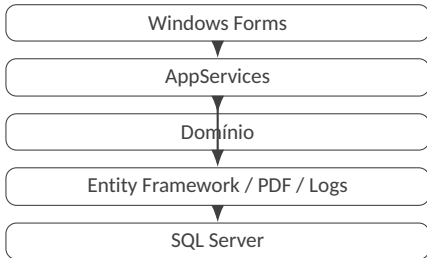
► Resultados



UFOP

Arquitetura em Camadas

3 Arquitetura



Inserir imagem:
images/architecture-diagram.png

Imagem sugerida: architecture-diagram.png

Inserir imagem:
images/solution-structure.png

Imagem sugerida: solution-structure.png

Leitura

A solução separa interface, aplicação, domínio e infraestrutura.



UFOP

Componentes no Código

3 Arquitetura

Apresentação

TelaLogin
TelaPrincipalForm
Formulários e controles WinForms

Aplicação

FuncionarioAppService
LocacaoAppService
VeiculoAppService

Inserir imagem:
`images/project-folders.png`

Imagem sugerida: project-folders.png

Inserir imagem:
`images/db-tables.png`

Imagem sugerida: db-tables.png



UFOP

Dependências Antes do Autofac

3 Arquitetura

Sintoma

A TelaLogin dependia de classes concretas de infraestrutura.

Consequência

Alterar um serviço ou repositório exigia mexer diretamente na interface.

Inserir imagem:
images/before-dependency-flow.png

Imagem sugerida: before-dependency-flow.png

Inserir imagem:
images/login-old-code.png

Imagem sugerida: login-old-code.png



UFOP

Sumário

4 Refatoração

- ▶ Contexto
- ▶ Fluxo de Desenvolvimento
- ▶ Arquitetura
- ▶ **Refatoração**
- ▶ Qualidade
- ▶ Testes e DevOps
- ▶ Resultados



UFOP

Antes: Criação Manual

4 Refatoração

```
db = new();
funcionarioAppService = new(
    new FuncionarioORM(db));
veiculoAppService = new(
    new VeiculoORM(db),
    new ImagemVeiculoORM(db));
locacaoAppService = new(
    new LocacaoORM(db));
```

Code smell

UI atuando como Composition Root.

Inserir imagem:
images/before-login-code.png

Imagem sugerida: before-login-code.png

Inserir imagem:
images/smell-coupling.png

Imagem sugerida: smell-coupling.png



UFOP

Depois: Injeção pelo Construtor

4 Refatoração

```
public TelaLogin(  
    FuncionarioAppService funcionarioAppService,  
    Func<TelaPrincipalForm> telaPrincipalFactory)  
{  
    InitializeComponent();  
    this.funcionarioAppService = funcionarioAppService;  
    this.telaPrincipalFactory = telaPrincipalFactory;  
}
```

Mudança

A tela recebe dependências; não monta infraestrutura.

Inserir imagem:
images/after-login-code.png

Imagem sugerida: after-login-code.png

Inserir imagem:
images/autofac-registration.png

Imagem sugerida: autofac-registration.png



UFOP

Fluxo Novo do Login

4 Refatoração

Novo ciclo

1. `Program.cs` resolve a `TelaLogin`;
2. Autofac injeta `FuncionarioAppService`;
3. login válido chama `Func<TelaPrincipalForm>`;
4. Autofac monta a tela principal.

Inserir imagem:
`images/new-login-flow.png`

Imagem sugerida: new-login-flow.png

Inserir imagem:
`images/program-resolve-login.png`

Imagem sugerida: program-resolve-login.png



UFOP

Resultado Técnico da Issue #216

4 Refatoração

Acoplamento

menor

UI sem ORM direto

Responsabilidade

melhor

login mais coeso

Manutenção

maior

Autofac centralizado

Princípios

SRP, DIP e Injeção de Dependência.

Inserir imagem:
`images/refactor-pr.png`

Imagem sugerida: refactor-pr.png



UFOP

Sumário

5 Qualidade

- ▶ Contexto
- ▶ Fluxo de Desenvolvimento
- ▶ Arquitetura
- ▶ Refatoração
- ▶ **Qualidade**
- ▶ Testes e DevOps
- ▶ Resultados



UFOP

Code Smells Identificados

5 Qualidade

1. Alto acoplamento

UI criando infraestrutura diretamente.

2. Composition Root na UI

TelaLogin montava a tela principal.

3. Código morto

Instância de login criada apenas para fechar.

Inserir imagem:
`images/smells-summary.png`

Imagem sugerida: smells-summary.png

Inserir imagem:
`images/code-dead-code.png`

Imagem sugerida: code-dead-code.png



UFOP

Padrões Aplicados

5 Qualidade

Dependency Injection

Dependências pelo construtor; resolução via Autofac.

Repository

Persistência isolada por contratos e ORMs.

Factory

`Func<TelaPrincipalForm>` posterga a criação da tela.

Inserir imagem:
`images/design-patterns-map.png`

Imagem sugerida: `design-patterns-map.png`

Inserir imagem:
`images/autofac-container.png`

Imagem sugerida: `autofac-container.png`



UFOP

Análise de Qualidade

5 Qualidade

Ferramenta

SonarQube for IDE/SonarLint no Visual Studio.

Achados

- responsabilidades excessivas;
- criação manual de dependências;
- código morto;
- dependências legadas.

Inserir imagem:

`images/sonarlint-analysis.png`

Imagem sugerida: sonarlint-analysis.png

Inserir imagem:

`images/quality-warnings.png`

Imagem sugerida: quality-warnings.png



UFOP

Sumário

6 Testes e DevOps

- ▶ Contexto
- ▶ Fluxo de Desenvolvimento
- ▶ Arquitetura
- ▶ Refatoração
- ▶ Qualidade
- ▶ **Testes e DevOps**
- ▶ Resultados



UFOP

Testes Automatizados: Resultado Local

6 Testes e DevOps

Total	Aprovados	Novos
132	132	6
testes	sem falhas	testes DI

Inserir imagem:
images/tests-132.png

Imagem sugerida: tests-132.png

Inserir imagem:
images/tests-cli-di.png

Imagem sugerida: tests-cli-di.png



UFOP

Testes de Integração Criados

6 Testes e DevOps

O que validam

- registro da TelaLogin;
- registro da TelaPrincipalForm;
- resolução pelo Autofac;
- Func<TelaPrincipalForm>;
- instâncias independentes.

Inserir imagem:
`images/di-tests-detail.png`

Imagem sugerida: di-tests-detail.png

Inserir imagem:
`images/test-explorer-di.png`

Imagem sugerida: test-explorer-di.png



UFOP

Estratégia de Execução dos Testes

6 Testes e DevOps

Local

- Unitários: 54
- Aplicação: 30
- ORM: 42
- DI: 6

Inserir imagem:

`images/test-strategy.png`

Imagem sugerida: test-strategy.png

CI

84 testes independentes de infraestrutura.



UFOP

DevOps: GitHub Actions

6 Testes e DevOps

Workflow

```
.github/workflows/dotnet-ci.yml
```

Pipeline

- restore;
- build;
- testes unitários;
- testes de aplicação;
- artefatos de teste.

Inserir imagem:

```
images/github-actions-green.png
```

Imagem sugerida: github-actions-green.png

Inserir imagem:

```
images/github-actions-yaml.png
```

Imagem sugerida: github-actions-yaml.png



UFOP

Por que nem todos os testes entram no CI?

6 Testes e DevOps

Dependência externa

ORM e parte dos testes de DI dependem do SQL Server local.

Decisão

CI executa testes estáveis e independentes do ambiente.

Inserir imagem:
`images/sqlserver-local.png`

Imagem sugerida: sqlserver-local.png

Inserir imagem:
`images/ci-test-boundary.png`

Imagem sugerida: ci-test-boundary.png



UFOP

Sumário

7 Resultados

- ▶ Contexto
- ▶ Fluxo de Desenvolvimento
- ▶ Arquitetura
- ▶ Refatoração
- ▶ Qualidade
- ▶ Testes e DevOps
- ▶ **Resultados**



UFOP

Entregas Realizadas

7 Resultados

Checklist

- Issue #216 refatorada;
- 7 PRs concluídos;
- 132 testes locais aprovados;
- CI configurado;
- documentação técnica.

Inserir imagem:
images/final-prs.png

Imagem sugerida: final-prs.png

Inserir imagem:
images/final-docs.png

Imagem sugerida: final-docs.png



UFOP

Resultado Consolidado

7 Resultados

Issue

#216

resolvida

PRs

7

mesclados

Testes

132

aprovados

Qualidade

Smells documentados e padrões aplicados: DI, Repository e Factory.

DevOps

Workflow GitHub Actions com build e testes automatizados.

Inserir imagem:
`images/results-summary.png`

Imagem sugerida: results-summary.png



UFOP

Conclusão

7 Resultados

Ganho principal

A tela de login deixou de compor infraestrutura e passou a usar corretamente o Autofac.

Próximos passos

- testes reais de UI desktop;
- tratar dependências legadas;
- PR para o projeto original.

Inserir imagem:
`images/final-architecture-flow.png`

Imagem sugerida: final-architecture-flow.png

Inserir imagem:
`images/final-actions-status.png`

Imagem sugerida: final-actions-status.png



UFOP

Obrigado!